

锚定反转因子构建与增强

中银量化多因子选股系列（三）

本报告重点介绍了锚定反转因子的构建与增强方法，并结合《中银量化多因子选股系列（一）基本面财报因子的构建框架初探》中介绍的相似因子聚类框架得到了复合后的反转多因子模型。从对中证 500 成分股自 2010 年以来的回测看，相较于传统反转因子，锚定反转因子无论在多头超额还是多空超额方面均有显著提升。

相关研究报告

《中银量化多因子选股系列（一）：基本面财报因子的构建框架初探》20220817

《中银量化多因子选股系列（二）：如何构建盈利景气度因子选股》20220830

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

研究领域：金融工程研究

证券分析师：郭策

(8610)66229239

ce.guo@bocichina.com

投资咨询业务证书编号：S1300522080002

证券分析师：李腾

(8610)66229367

teng.li@bocichina.com

投资咨询业务证书编号：S1300522080001

■ A 股投资者普遍存在锚定偏误、处置效应等非理性行为，锚定反转因子在构建时主动加入此类非理性因素，回测效果显著优于传统反转因子（多头年化超额提升 2.6%，多空年化超额提升 11.85%）。研究发现 A 股投资者在投资股票时存在较显著均值回复的思想，倾向于以买入的成本价位锚点，过早卖出已盈利股票，长期持有已亏损股票。我们认为短期的股票涨跌可能对投资者情绪产生影响并间接改变其锚点的选择：

- 1) 若个股近期上涨，反转投资者倾向于选择近期涨幅最小的个股：以股票近期低点作为“锚点”计算股票的相对涨幅作为因子值；
- 2) 若个股近期下跌，反转投资者倾向于选取近期跌幅最大的个股：以股票近期高点作为“锚点”计算股票的相对跌幅作为因子值。

■ 通过下列增强方法，锚定反转因子的表现进一步提升。

- 1) 剥离基本面因素。基本面恶化造成的股价大幅下跌可能是趋势性的，会造成反转因子的失效。因此我们建议以分析师对公司盈利的一致预期与个股 B/P 估值作为基本面的代理变量进行中性化，以此剥离基本面的影响。
- 2) 考虑个股自身波动率。通常情况下，自身波动性较大的个股在出现超跌反转时力度和强度也更大。因此，我们建议使用个股过去一段时期日度收益率的标准差与原锚定反转因子的乘积作为新因子。该新因子通过给予自身波动率大的个股更高的权重，让这部分个股拥有更高的因子值，达到增强效果。

■ 最终通过分层聚类的方法在反转因子池中成功筛选出 6 个单反转因子进行排名分位数等权复合。复合反转因子模型 IC 为 19.8%相较于中证 500 多头超额 Rank 复合 IC 为 4.7%，多头年化超额提升至 15.6%，多空年化超额提升至 23.4%。

■ 风险提示。投资者需注意模型失效的风险。

目录

一、 传统反转因子	4
二、 锚定偏误与处置效应	5
三、 锚定反转因子的构建与回测	7
锚点反转因子构建方法	7
锚定反转因子回测方案	8
锚定反转因子回测结果	9
四、 锚定反转因子增强	10
增强一：剥离基本面因素（盈利预期与 P/B）	10
增强二：纳入波动率因素	11
锚定反转因子增强效果	12
五、 锚定反转因子参数稳定性测试	14
六、 锚定反转因子多因子复合	15
附录：相似因子的聚类优选框架	16
无监督聚类算法	16
聚类时如何选择最优 K？	17
七、 风险提示	19

图表目录

图表 1.传统反转因子 (3m) 分组较中证 500 年化超额收益	4
图表 2. 传统反转因子 (3m) 分组超额累计净值 (中证 500)	4
图表 3. 传统反转因子 (3m) 多空超额累计净值	4
图表 4.最终基金踩雷预警系统思路流程图	5
图表 5. 短期上涨状态个股以近期低点为锚点	7
图表 6. 短期下跌状态个股以近期高点为锚点	7
图表 7.锚定反转因子随股价变化特征	8
图表 8.锚定反转因子各组较中证 500 指数年化超额	9
图表 9. 锚定反转因子分组回测超额收益 (中证 500)	9
图表 10. 锚定反转因子多空超额与传统反转因子多空超额	9
图表 11. 青岛啤酒在投资者情绪主导的下跌后出现反转	10
图表 12. 工商银行在基本面恶化主导的下跌后并无反转	10
图表 13. 两只股票反弹强度不同	11
图表 14. 两只股票盈利预期基本稳定	11
图表 15.小熊电器的波动率显著高于九阳股份	11
图表 16.经处理后因子效果显著增强	12
图表 17. 反转因子在波动率调整后效果增强	12
图表 18. 反转因子增强处理后多空收益显著由于传统因子	12
图表 19.锚定反转因子不同参数组合稳定性测试	14
图表 20.采用聚类方法筛选出的 6 个反转类单因子回测情况	15
图表 21.排序等权复合回测多头超额与多空超额	15
图表 22. Z-score 与排名等权复合分组超额年化收益	15
附录图表 1. K-Means 算法原理	16
附录图表 2. “自下而上”的凝聚层次聚类方法	17
附录图表 3. 基于簇内中位数构建的轮廓系数, 其聚类效果更为稳健	18

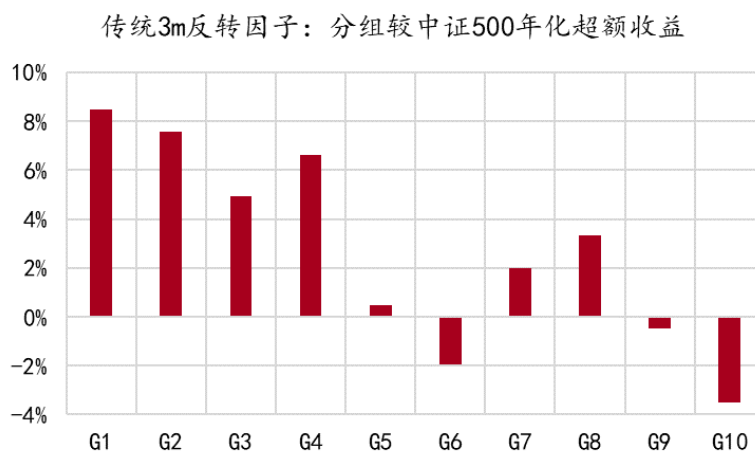
一、传统反转因子

我国 A 股市场由于个人投资者占比较大，普遍存在追涨杀跌的现象，因此 A 股的反转效应较为显著。传统反转因子一般以过去一段时间的股价涨跌幅作为因子值，公式表达为：

$$reverse = Ret_{i,t}$$

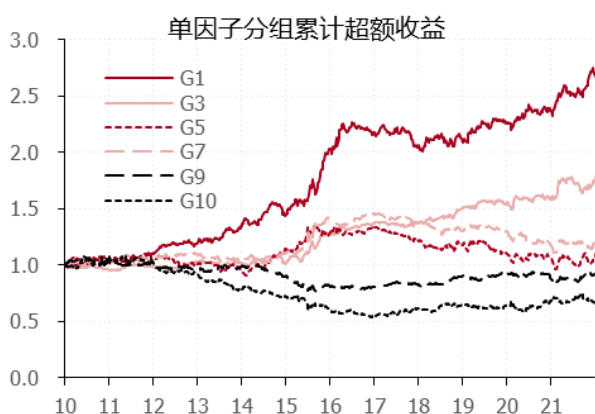
其中 $Ret_{i,t}$ 表示个股 i 在过去 t 时间段内的收益率。为剔除市值与行业造成的影响，中证 500 成分股 2010 至 2021 年传统反转因子（3m）分组回测表现如下。

图表 1.传统反转因子（3m）分组较中证 500 年化超额收益



资料来源：中银证券

图表 2.传统反转因子（3m）分组超额累计净值（中证 500）



资料来源：万得，中银证券

图表 3.传统反转因子（3m）多空超额累计净值



资料来源：万得，中银证券

2016 年 6 月以后，传统反转因子表现变弱，尤其在多空累计超额收益中近 5 年基本没有超额收益。

二、 锚定偏误与处置效应

锚定偏误：指当人们需要对某个事件做定量估测时，会将某些特定数值作为起始值，而这个起始值像锚一样制约着估测值。举个例子，在商场购买打折商品，商家会在折扣价的旁边标注商品的原价，目的是利用购买者普遍存在的锚定心理，让消费者感受到当前的价格低于锚点价格很多，激发购买者的购买欲望。

处置效应：指投资者倾向于卖出已盈利的股票，而继续持有亏损的股票。投资者受到锚定偏误的影响，若以持股成本作为锚定点，当股价上涨超过成本时，投资者担心股价未来下跌会减少当前盈利，倾向于提早卖出股票获利了结；当股价下跌低于持股成本时，投资者存在浮亏，但因寄希望于未来股价反弹而倾向于继续持有。

相关领域的学术研究均证明 A 股个人投资者存在显著锚定偏误与处置效应。

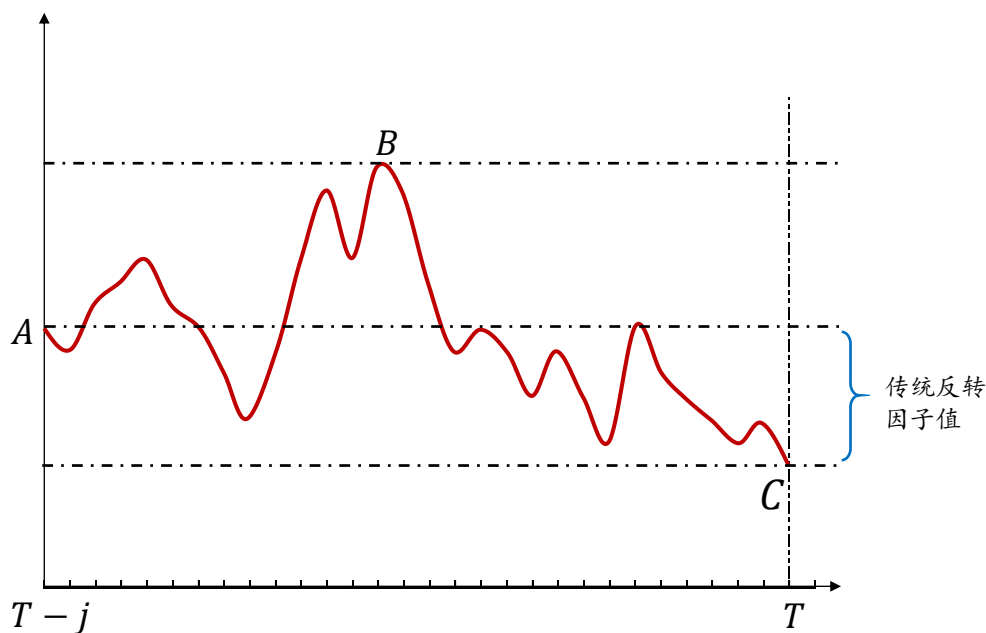
李俊声和卓建伟¹ (2018) 通过调查问卷发现中国个人投资者存在显著锚定偏误：当预判股价上涨时，超 50% 的投资者认为低价股上涨空间大，高价股上涨空间小；但预判股价下跌时，70% 的投资者认为高价股下跌空间大，低价股下跌空间小。

伍燕然² (2016) 对超 40 万个人账户长达 6 年的数据分析后，发现中国投资者均值回归信念强，存在明显的处置效应。

可见我国投资者普遍存在锚定偏误与处置效应，喜好追涨杀跌，在股票呈小幅价格变动时认为股价会延续以前的趋势变化；又喜欢高抛低吸，在股价与前期价格偏离度过高时，认为股价会均值回复。

通过分析我们发现，传统的反转因子体现了均值回复的思想：前期跌幅大的股票后期上涨的概率大，前期涨幅小的甚至上涨的股票后期上涨的概率小，但未能体现投资者普遍存在的锚定偏误心理。

图表 4. 最终基金踩雷预警系统思路流程图



资料来源：中银证券

¹ 李俊声, 卓建伟. 中国 A 股市场价格效应异像研究 [J]. 价格理论与实践, 2018(01): 106-109. DOI: 10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2018.01.027

² 伍燕然, 黄文婷, 苏淞, 江婕. 基金投资者处置效应的个体差异 [J]. 国际金融研究, 2016(03): 84-96. DOI: 10.16475/j.cnki.1006-1029.2016.03.008

如上图所示，若股价在 $[T-j, T]$ 时间区间由 A 变化至 C，则传统反转因子的因子值为 A、C 两点的回报率。可见传统方法并不关心在此期间股价的走势和局部高低点。但是在真正在做投资决策时，由于普遍存在锚定偏误的影响，在此时间区间内的局部高点 B 其实对投资决策起到了至关重要的影响。

若在因子构建时可以考虑到“锚定偏误”的非理性行为，则可更好的契合 A 股市场，取得更优异的回报。

三、 锚定反转因子的构建与回测

锚点反转因子构建方法

我们认为投资者在进行投资决策时，短期情绪容易受股票近期涨跌影响。在不同的情绪状况下，对股价锚点的选择也存在明显差异。

因子构建核心思想：

- 若股票短期上涨，反转投资者往往倾向于选择近期涨幅较小的个股。因此以股票近期低点作为锚点来计算股票的相对涨幅来衡量个股短期的上涨是否透支了未来的涨幅较为合理。
- 若股票短期下跌，反转投资者往往倾向于选择近期跌幅较大的个股。因此以股票近期高点作为锚点来计算股票的相对跌幅来衡量个股短期的下跌是否能够带来未来更大的上涨空间较为合理。

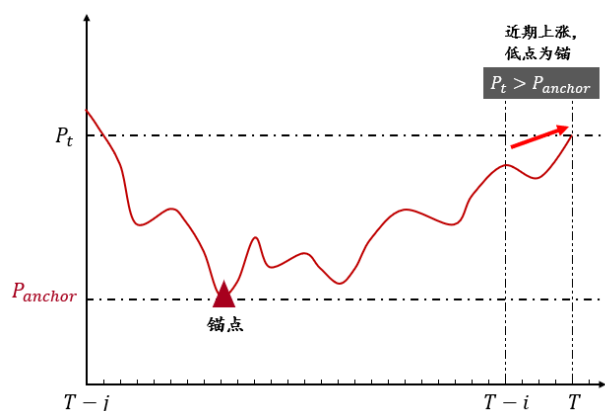
具体构建方法：

设定当前时间为 T ，时间区间 $[T-i, T]$ 用于判断股价短期呈现上涨或下跌状态，时间区间 $[T-j, T]$ 用于确定股价锚点。

若股价短期上涨，即 $P_T \geq P_{T-i}$ （如下左图），则以时间区间 $[T-j, T]$ 的股价低点为锚；若股价短期下跌，即 $P_T < P_{T-i}$ （如下右图），则以时间区间 $[T-j, T]$ 的股价高点为锚，记为 P_{anchor} 。因此锚定反转因子的计算公式为：

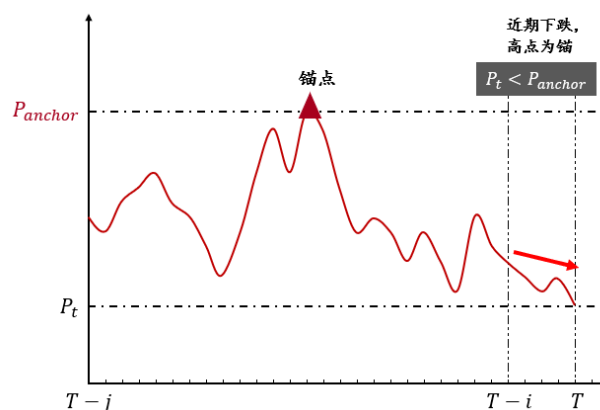
$$\text{锚定反转因子} = \frac{P_t}{P_{anchor}} - 1$$

图表 5. 短期上涨状态个股以近期低点为锚点



资料来源：万得，中银证券

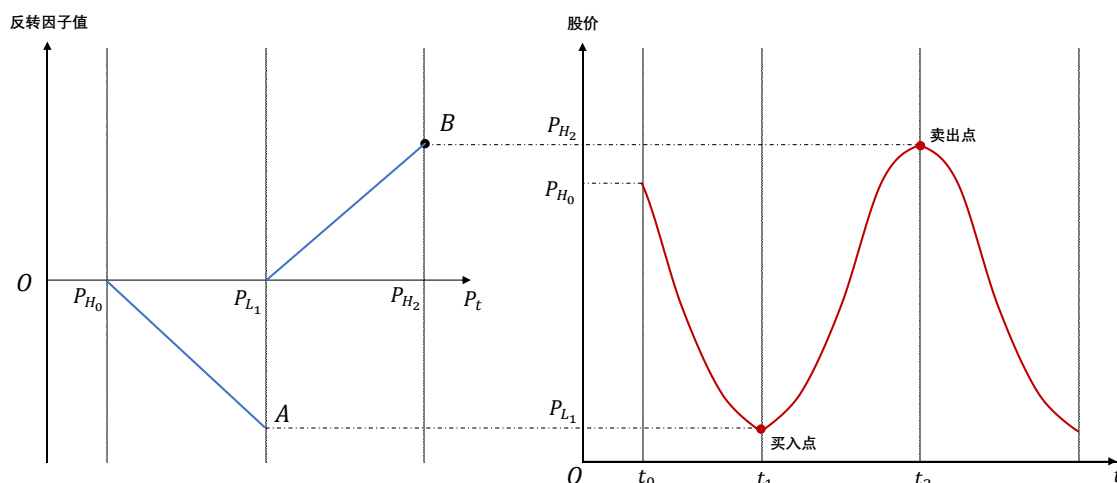
图表 6. 短期下跌状态个股以近期高点为锚点



资料来源：万得，中银证券

根据构建原则可知，因子的绝对值越小，意味着股票价格与锚定价格的偏离度越小，因子绝对值越大，表示偏离度越高。

图表 7. 锚定反转因子随股价变化特征



资料来源：中银证券

上图描述了锚定反转因子的因子值随股价变化有如下特征：

- $([0, [1])$ 时间区间内，股价下降，以近期高点为锚 (P_{H_0})，因子值为负且随着股价不断降低而降低，与锚点价格的偏离度逐步增加。
- $([0, [2])$ 时间区间内，股价上升，以近期低点为锚 (P_{L_1})，因子值为正且随着股价不断升高而升高，与锚定价格的偏离度逐步增加。

因此锚定反转因子的因子值有正有负，因子值越小，代表越靠近买入点，未来越看多，因子值越大，代表越靠近卖出点，越来越看空。我们将因子值最小的一组定义为“预期上涨组合”，将因子值最大的一组定义为“预期下跌组合”。

锚定反转因子回测方案

回测区间：2010.1.1 – 2021.12.31

回测样本范围：中证 500 成分股

换仓频率：周度换仓（按照周五股价信息测算因子并分组，以下周一收盘价买入，持有一周）

交易费用：分组因子测试暂不考虑交易费率

特殊处理：

1. ST 股：ST 股不参与测算，若在持有期间，个股被 ST 处理，则继续持有至周五换仓
2. 涨跌停：若个股在换仓日出现涨跌停，则分组与上期不变，继续持有一周，直至后续周度换仓日可交易。
3. 停牌：若个股在换仓日出现全天停牌（半天停牌，停牌 1 小时不计），则分组与上期不变，继续持有一周，直至后续周度换仓日可交易。

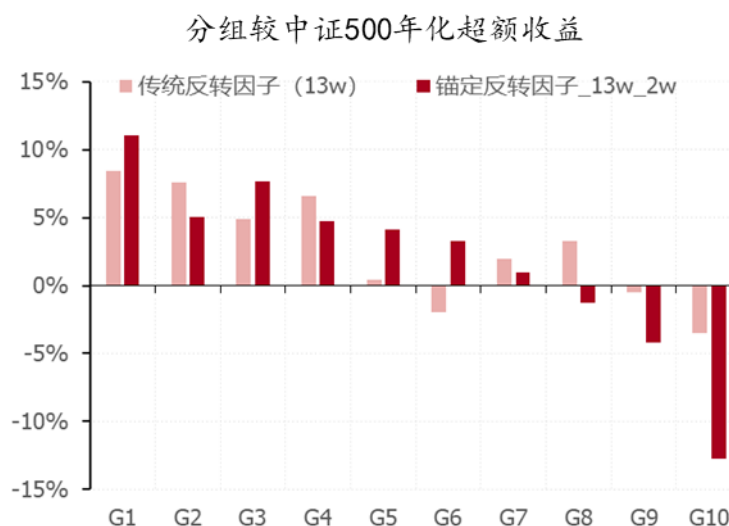
参数选择：判断近期涨跌趋势区间：两周 ($i=2$)，锚点选择区间：一季度 ($j=13$)

将中证 500 成分股按照中性化后因子值从小到大均分为 10 组（每组约 50 只股票），测算各组的年化收益率。其中第 1 组为“预期上涨组合”，第 10 组为“预期下跌组合”。

锚定反转因子回测结果

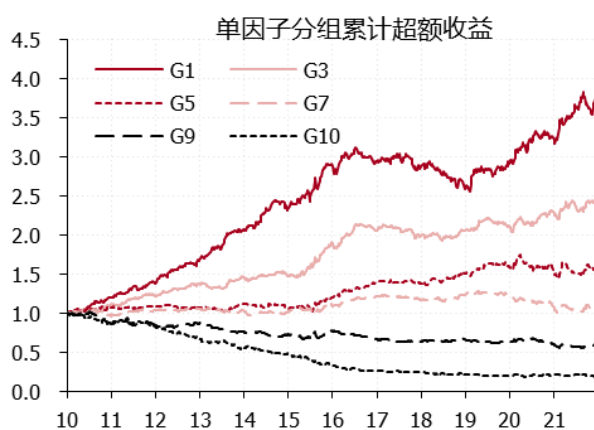
回测结果显示，锚定反转因子无论“预期上涨组合”的超额收益还是多空收益均较传统反转因子明显提升。锚定反转因子 IC 为 4.3%，多头组 G1 较中证 500 的年化超额收益为 11.1%，多空组超额收益为 23.8%。对比传统反转因子，多头组 G1 较中证 500 的年化超额收益提升 2.6%，多头组 G1 相较于空头组 G10 的多空年化超额收益提升 11.85%。

图表 8. 锚定反转因子各组较中证 500 指数年化超额



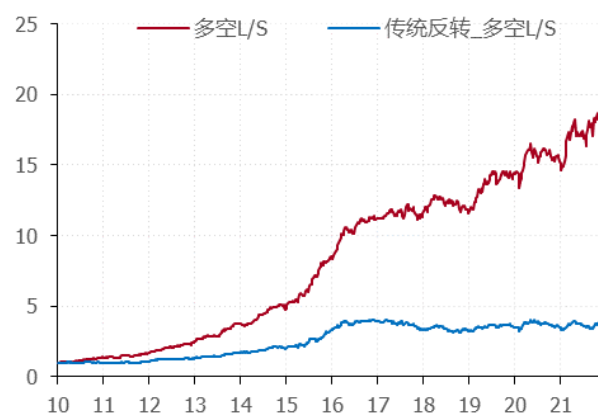
资料来源：中银证券

图表 9. 锚定反转因子分组回测超额收益（中证 500）



资料来源：万得，中银证券

图表 10. 锚定反转因子多空超额与传统反转因子多空超额



资料来源：万得，中银证券

四、 锚定反转因子增强

增强一：剥离基本面因素（盈利预期与 P/B）

造成股价超跌的原因可能是投资者情绪过度反应，也可能是股票基本面的恶化。若是投资者短期情绪造成的，股价大概率会在未来一段时间出现均值回复；但若是基本面因素导致的，则股价的下跌可能是趋势性的，而这种趋势性的下跌可能对反转因子的有效性产生不利影响。

图表 11. 青岛啤酒在投资者情绪主导的下跌后出现反转



资料来源：万得，中银证券

图表 12. 工商银行在基本面恶化主导的下跌后并无反转



资料来源：万得，中银证券

我们以青岛啤酒（600600.SH）2021 年 1 季度和工商银行（601398.SH）2020 年 7 月的下跌为例。青岛啤酒股价于 2021 年 1 季度急跌，但其基本面（盈利预期 FY1）并未出现明显恶化，因此此次下跌多为投资者短期情绪的影响。青岛啤酒股价在二季度开始出现反转，并反弹至超过前期高点的位置。相反工商银行股价于 20 年 7 月急跌的原因主要是由于盈利预期的持续恶化，导致股价在低点长时间震荡，此后 1 季度并未出现明显反转。

对于反转因子，若能将基本面因素剥离，仅关注投资者情绪便能提升因子的有效性。对此我们采用的方法是对个股的盈利预期 FY1 进行中性化。除盈利预期以外，基本面还包括估值因素，因此可以进一步引入 B/P 因子对反转因子进行中性化。

我们认为虽然分析师一致预期与估值并不能完全涵盖基本面的所有因素，但分析师一致预期在很大程度上可以帮助我们在建模时囊括大部分对企业盈利产生影响的因素，因此对分析师一致预期与估值指标的处理可以帮助我们剔除大部分基本面因素的影响。

以 3 个月锚定反转因子为例，对该因子进行中性化，具体处理方法为：将个股对应的原始因子值对个股对数自由流通市值、中信一级行业以及归母净利润一致预测额（FY1）、B/P 进行 OLS 回归取残差，以剥离基本面（预期）因素对反转因子的干扰，具体公式如下。

$$Reversion(3m)_{vol adj_{i,t}} = \beta_{1,t} \ln(fmv_{i,t}) + \sum_{j=1}^N \beta_{j,t} Industry_{j,i,t} + \beta_{k,t} \left(\frac{B}{P}\right)_{i,t} + \beta_{m,t} NetProfit(FY1)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

增强二：纳入波动率因素

波动率高的个股在经历下跌后反转效应更剧烈。导致个股波动性不同的原因有很多，除了自身所处行业特征和市值影响外，市场投资者对该股票的关注程度和多空博弈的激烈程度也会对波动性产生影响。我们认为虽然在因子构造时，通常会对行业与自由流通市值进行中性化以剥离行业 and 市值的影响，但仍未解决因市场关注度不同导致的波动性影响。接下来我们以小熊电器（002959.SZ）与九阳股份（002242.SZ）的下跌为例：

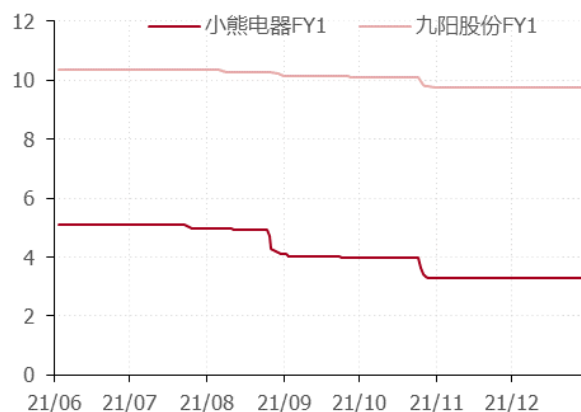
小熊电器（002959.SZ）与九阳股份（002242.SZ）均属于小家电行业，且两只股票的自由流通市值均小于 50 亿元，属于典型的小盘股。两者股价在 2021 年 3 季度均遭遇了显著下跌且均在四季度发生超跌反转（图表 13），但小熊电器的反弹比九阳股份更加有力。

图表 13. 两只股票反弹强度不同



资料来源：万得，中银证券

图表 14. 两只股票盈利预期基本稳定



资料来源：万得，中银证券

图表 15. 小熊电器的波动率显著高于九阳股份



资料来源：中银证券

两者的基本面类似，盈利预期 FY1 均出现一定降低，甚至小熊电器 FY1 降幅更大（图表 14）。通过比较两者的波动性可以发现小熊电器的波动性显著高于九阳股份（图表 15）。

对于波动性，我们使用个股在确定锚点时间区间 $[T-j, T]$ 的日回报率标准差乘以原始锚定反转因子得到新的因子，公式为：

$$\text{锚定反转因子} = \left(\frac{P_t}{P_{\text{anchor}}} - 1 \right) * \text{std}$$

经过上述处理，波动性较强的个股，因子绝对值会被一定程度放大，相较于波动率低的个股更容易被划分至“预期上涨组合”或“预期下跌组合”。

锚定反转因子增强效果

如上文所述，我们将因子对个股归母净利润一致预测额（FY1）以及 B/P 进行回归取残差，来剥离基本面因素对反转因子的干扰。实证表明反转因子效果显著增强。

图表 16. 经处理后因子效果显著增强

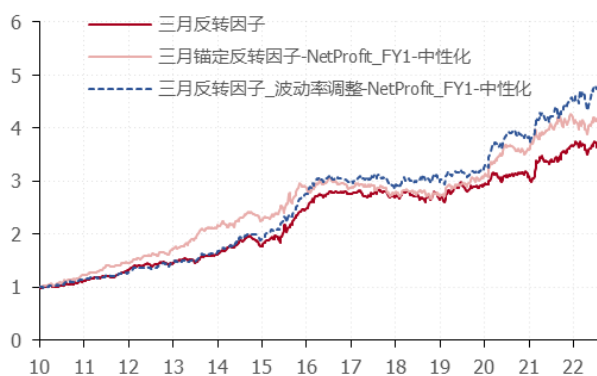
反转因子：聚类精选	IC	多头G1超额样本内	多头G1超额样本外	空头G10超额样本内	空头G10超额样本外	多空G1/G10超额样本内	多空G1/G10超额样本外
反转3m_voladj-NetProfit_FY1-中性化	3.1%	12.6%	14.2%	-5.0%	-0.1%	17.5%	14.3%
锚定反转13_2_wbp-NetProfit_FY1-中性化	4.5%	12.3%	9.5%	-10.8%	-7.2%	23.1%	16.7%
反转3m_voladj	3.6%	10.9%	13.0%	-6.6%	2.7%	17.5%	10.3%

注：样本内区间为2010-2020，样本外为2021-2022.07，IC为因子月度Rank IC

资料来源：中银证券

图表 17. 反转因子在波动率调整后效果增强

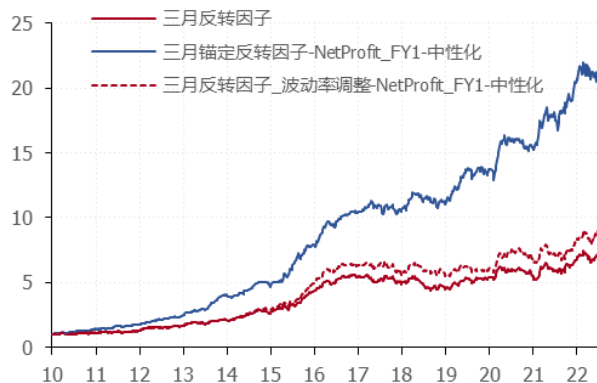
累计超额收益: G1



资料来源：万得，中银证券

图表 18. 反转因子增强处理后多空收益显著由于传统因子

多空累计超额收益: G1/G10



资料来源：万得，中银证券

对比传统反转因子和锚定反转因子在 2016-2019 年的表现可以看出，在 2016-2019 年传统反转因子失效，且多空收益曲线持续下行，这说明在该时间区间传统动量效应占据主导，而反转因子失效。

与此对应，2016-2018 年期间锚定反转因子（剔除基本面与波动性影响）多头超额呈现走平态势，2019 年起多头超额开始显著为正，但 2016-2019 期间的因子多空超额依旧保持上行，说明在此期间锚定反转因子并未失效。我们认为锚定反转因子在此区间多空上行，多头走平的原因是多头拥挤度较高，侵蚀了多头的超额收益。在历史中部分时间段拥挤度过高说明该因子可能存在瑕疵，但对于单因子来说在短时期内出现阶段性失效也是可以接受的。

五、 锚定反转因子参数稳定性测试

为了探求锚定反转因子对参数的敏感度，我们需要对其进行参数稳定性测试。通过使用不同的参数组合（判断短期上下行状态时间长度 i 与确定锚点时间长度 j ）来判断锚定反转因子的分组回测表现是否会出现显著改变。

图表 19. 锚定反转因子不同参数组合稳定性测试

	ic mean	alpha 1	alpha 2	alpha 3	alpha 4	alpha 5	alpha 6	alpha 7	alpha 8	alpha 9	alpha 10	L/S Alpha
j=4, i=1	5.7%	9.6%	9.8%	10.4%	5.6%	0.4%	-1.7%	2.1%	2.1%	-4.6%	-15.2%	24.7%
j=4, i=2	5.2%	8.1%	10.1%	8.0%	2.5%	-3.9%	-4.4%	3.1%	0.1%	-2.3%	-12.3%	20.4%
j=8, i=1	6.0%	10.2%	9.1%	9.2%	7.0%	-0.9%	5.3%	3.4%	0.7%	-4.9%	-15.0%	25.2%
j=8, i=2	5.5%	9.4%	7.8%	9.7%	4.1%	-3.0%	-1.0%	1.7%	0.8%	-3.9%	-12.0%	21.4%
j=8, i=4	5.3%	8.1%	8.2%	7.4%	5.4%	-1.2%	5.1%	2.9%	0.6%	-3.9%	-9.9%	18.0%
j=13, i=1	6.3%	11.6%	8.4%	10.5%	5.5%	-0.7%	5.4%	2.2%	1.3%	-5.4%	-15.1%	26.7%
j=13, i=2	5.6%	12.3%	7.6%	7.9%	3.4%	-1.4%	-1.5%	1.4%	1.0%	-3.2%	-12.0%	24.3%
j=13, i=4	5.2%	9.7%	7.7%	6.0%	4.5%	-2.8%	-1.7%	2.1%	2.2%	-3.8%	-10.5%	20.2%
j=26, i=1	5.9%	10.9%	9.6%	7.3%	6.4%	0.2%	0.0%	4.0%	0.9%	-3.4%	-14.9%	25.9%
j=26, i=2	5.0%	11.0%	7.5%	7.0%	2.2%	1.4%	0.0%	1.3%	0.6%	-1.2%	-10.4%	21.5%
j=26, i=4	4.8%	8.8%	6.4%	5.1%	4.6%	-0.6%	-4.6%	2.4%	3.0%	-2.4%	-9.3%	18.1%
j=26, i=13	4.0%	10.5%	5.2%	5.5%	3.9%	-2.3%	0.2%	1.2%	0.9%	-1.9%	-5.6%	16.1%
j=52, i=1	5.0%	17.4%	10.1%	8.3%	5.3%	-1.9%	4.3%	1.7%	1.0%	-0.8%	-14.5%	21.8%
j=52, i=2	4.1%	8.3%	7.5%	5.7%	3.1%	3.5%	4.7%	0.9%	0.1%	0.4%	-9.4%	17.8%
j=52, i=4	3.9%	4.7%	6.9%	7.4%	3.8%	2.3%	-1.0%	0.8%	2.0%	0.0%	-8.0%	12.7%
j=52, i=13	3.4%	5.7%	8.3%	7.7%	1.2%	-0.9%	2.5%	0.3%	1.7%	0.4%	-5.9%	11.6%

注：IC为因子月度RankIC， i 和 j 代表短期和长期观察窗口，单位为周度

资料来源：中银证券

通过测试可知，在改变短期判断涨跌时间区间 $[t-i, t]$ 与确定锚点时间区间 $[t-j, t]$ 长度时，“预期上涨组合”的超额基本均超过 9%，较传统反转因子多头超额 8.2% 存在明显提升。

由于 A 股市场无法做空，因此我们若以多头超额为标准选定最优参数组合，则以近两周涨跌幅判断股票近期上涨下跌趋势（ $i=2$ ），以近一季度的股价高点或低点作为锚点（ $j=13$ ）为相对最优参数组合。

六、锚定反转因子多因子复合

在中银证券 2022 年 8 月 17 日发布的《中银量化多因子选股系列（一）：基本面财报因子的构建框架初探》中，我们介绍了在面对大量构建逻辑相似，表现相似的因子池时，如何借助 Kmeans 和分层聚类算法对因子进行聚类精算的方法。

在面对传统反转因子、锚定反转因子以及两种因子对应的不同增强方法所形成的因子池，我们也采用先前报告所介绍的方法先对因子进行聚类，再从每类因子中以多头超额收益为标准筛选出每类中的最优因子再进行多因子复合。具体方法请详见附录或参考之前发布的相关报告。

通过聚类算法精选因子，有 6 个反转类单因子入选。在同一大类因子的子类因子复合中，本报告采用单因子 Zscore 和 Rank 等权复合两种模式对聚类精选的 6 个反转类单因子进行复合，具体复合因子的表现如下。

图表 20.采用聚类方法筛选出的 6 个反转类单因子回测情况

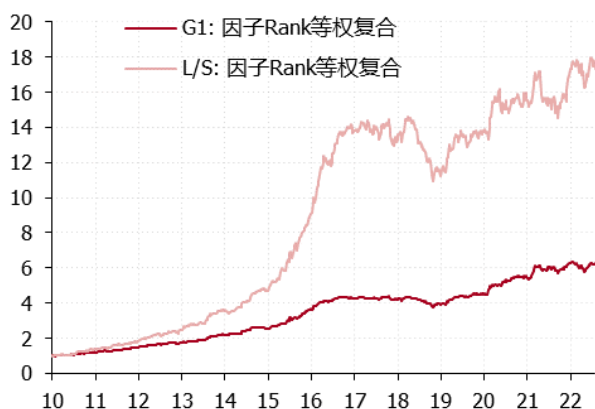
反转因子：聚类精选	IC	多头G1超额样本内	多头G1超额样本外	空头G10超额样本内	空头G10超额样本外	多空G1/G10超额样本内	多空G1/G10超额样本外
反转3m-NetProfit_FY1-中性化	3.2%	12.9%	12.6%	-3.7%	1.5%	16.6%	11.0%
反转3m_voladj-NetProfit_FY1-中性化	3.1%	12.6%	14.2%	-5.0%	-0.1%	17.5%	14.3%
锚定反转13_2_w-bp-NetProfit_FY1-中性化	4.5%	12.3%	9.5%	-10.8%	-7.2%	23.1%	16.7%
锚定反转_with_std_13_2_w-bp-NetProfit_FY1-中性化	4.4%	11.6%	6.9%	-11.9%	-7.8%	23.5%	14.7%
反转3m_voladj	3.6%	10.9%	13.0%	-6.6%	2.7%	17.5%	10.3%
反转1m-bp-NetProfit_FY1-中性化	4.4%	10.5%	6.3%	-9.2%	-3.3%	19.8%	9.6%

注：样本内区间为2010-2020，样本外为2021-2022.07

资料来源：中银证券

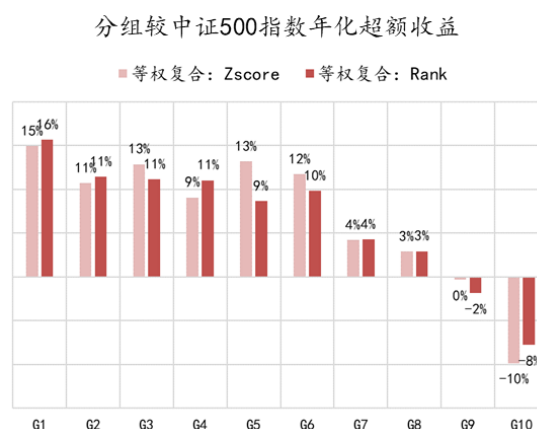
复合因子较单因子表现增强，且 Rank 等权表现略好。这反映的是 Rank 值相对难以出现异常值的扰动（即使对 ZScore 做了异常值缩尾处理，还是会有异常影响）。具体来看：6 因子等权 Rank 复合 IC 为 4.7%，多头年化超额提升至 15.6%，多空年化超额提升至 23.4%。

图表 21.排序等权复合回测多头超额与多空超额



资料来源：万得，中银证券

图表 22. Z-score 与排名等权复合分组超额年化收益



资料来源：万得，中银证券

附录：相似因子的聚类优选框架

在多因子构建的过程中，我们很容易批量生产大量构建逻辑相似，单因子表现也相似的因子群，如何在因子群中优选单因子，并在一定程度上减少因子的相关性是一个核心难点。

传统因子优选层面，我们可以通过遍历测算多因子等权复合的方法寻找相对靠谱的复合因子池，但这种算法计算量极大，而且非常耗时，且存在一定的过拟合风险。

中银量化团队提出可基于无监督学习的框架对相似因子进行聚类优选，并在每一类中选取代表性的因子来构成精选优质因子池。

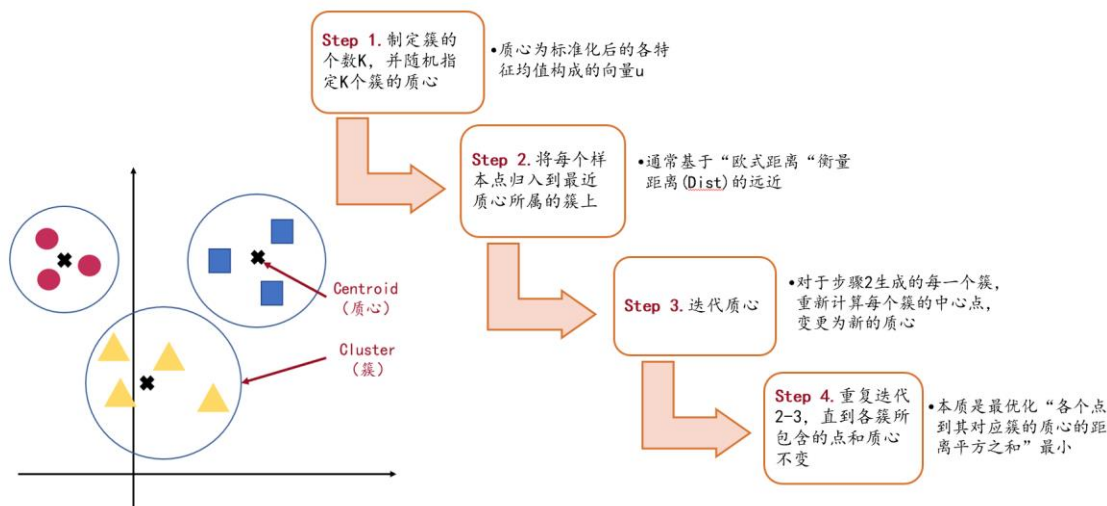
无监督聚类算法

1. K-Means 算法

本报告首先介绍 K-Means 算法对多个相似因子进行聚类。

K-Means 算法：聚类结果非常容易受到“初始化质心”的影响（建议多次测算取平均结果），算法复杂度与样本数量呈线性关系，具体算法流程图如下所示。

附录图表 1. K-Means 算法原理



资料来源：万得，中银证券

2. 层次聚类算法

层次聚类算法分为“自下而上”与“自上而下”两种模式，本报告重点讨论“自下而上”的凝聚层次聚类法，具体思想为：将每个对象作为一个簇，然后合并这些原子簇为越来越大的簇，直到某个终结条件被满足，具体原理如下。

凝聚法的每一步需要合并“距离最小的两个族群”，而不同族群间距离的定义方法决定了不同的聚类结果，关于凝聚法的距离定义主要有两种思想：连接法和 Ward 法。

实证显示“连接法”与 Ward 法（使得聚类导致的类内离差平方和增量最小）聚类效果相似。

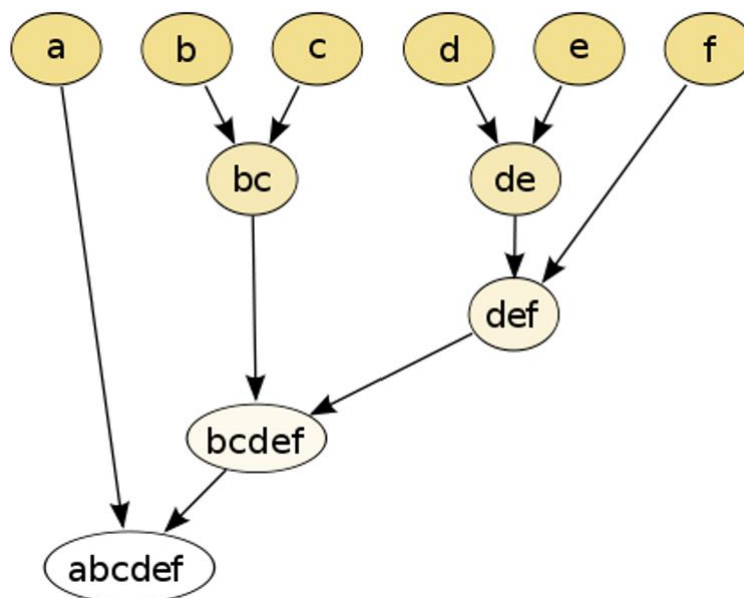
简单连接：定义两族群间相隔最近的两个个体间的距离，为两族群的距离；

完全连接：定义两族群间相隔最远的两个个体间的距离，为两族群的距离；

平均连接：A 群中所有的 N_1 个样本与 B 群中所有的 N_2 个样本产生的距离（共计 $N_1 \times N_2$ 个距离），求平均值作为两个族群的距离；

质心连接：两个群中各自的质心（即样本均值向量），之间的欧式距离，作为两个族群的距离。

附录图表 2. “自下而上”的凝聚层次聚类方法



资料来源：搜狐，中银证券

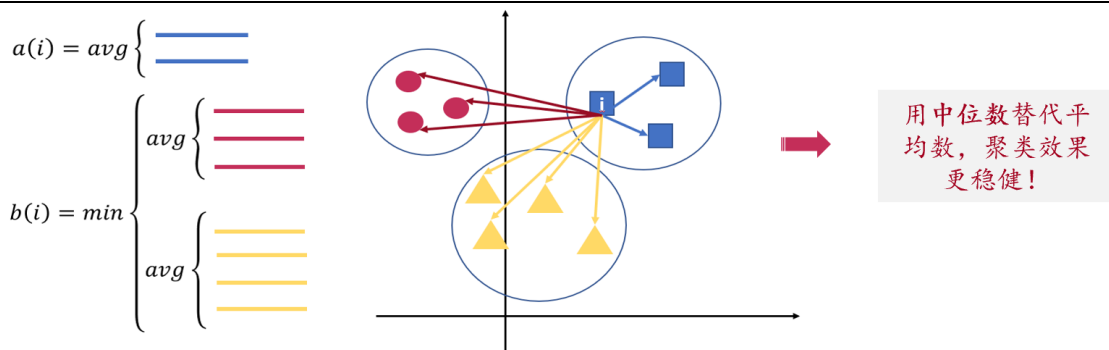
针对无监督学习的聚类算法，大家都可能面临一个实证过程中的难点：即如何选定合理的簇数 K ？即大类因子应该分为几个子分类相对最优呢？这里我们引入一个轮廓系数的概念，来基于样本内区间对因子进行最优聚类。

聚类时如何选择最优 K ？

轮廓系数 (Peter, 1986) 一种综合考量聚类内聚度和分类度的聚类效果评价方法。对于某个簇中的每一个样本 i ，分别计算样本的轮廓系数 $s(i)$ ，然后将所有样本的轮廓系数 $s(i)$ 求平均，即可得到该聚类算法的总轮廓系数 S ，具体计算流程如下：

- 1) 簇的内聚度 $a(i)$ ：为样本 i 到同一簇内其他点的平均值；
- 2) 簇间分类度 $b(i)$ ：为样本 i 到其他簇的平均距离的最小值；
- 3) 样本 i 的轮廓系数 $s(i)$ ：
$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$$
- 4) 计算该聚类算法的总轮廓系数 S ：
$$S = \text{avg}(s(i))$$
；
- 5) 轮廓系数 $s(i)$ 介于 $[-1, 1]$ ，越趋近于 1 代表内聚度和分离度都相对较优，聚类效果越好。

附录图表 3. 基于簇内中位数构建的轮廓系数，其聚类效果更为稳健



资料来源：万得，中银证券

多因子聚类筛选的规则与流程如下：

- 1) **样本区间划分**：将 2010 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日定义为样本内区间，2021 年 1 月 1 日-2022 年 7 月 31 日为样本外测试区间；
- 2) **因子库筛选**：以“样本内区间，单因子 IC>3%，多头 G1 组超额 >5%”为标准，筛选财报类因子库，共有 65 个财报单因子符合标准；
- 3) **聚类算法选择**：由于 K-Means 聚类算法结果存在不稳定风险，进行实证测算对比，我们推荐凝聚分层聚类算法；
- 4) **聚类特征选择**：样本内单因子的 IC 时间序列。因为相较于单因子超额收益时间序列，在进行多因子复合时，我们更推荐关注单因子的 IC 与 ICIR，即因子值映射到股票预期收益率的特征维度；
- 5) **最优 K 选择**：基于样本内因子特征，我们采用“凝聚分层聚类算法”对单因子的 IC 序列进行聚类，并基于最高的轮廓系数来选择因子的聚类簇数，实证结果显示，K 的最优数量为 7；
- 6) **最优单因子筛选逻辑**：我们更关注因子多头组获取超额收益的能力，因此在同一簇内，我们选择“多头组 G1 超额收益最高的因子”作为该簇的代表因子。

七、 风险提示

投资者应注意模型失效的风险。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不得以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371